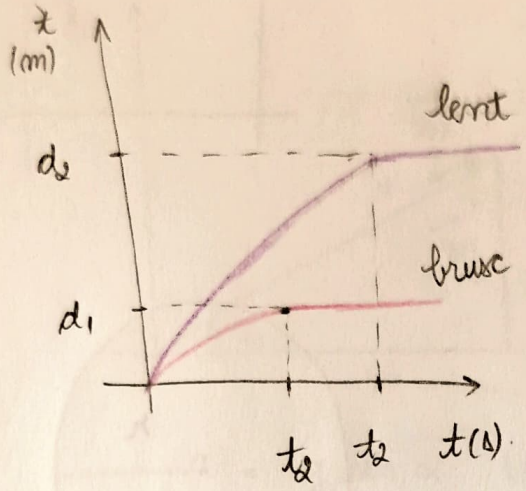
Mecanică - rezolvări

1) Reprez grafică a poziției, vitezei, accelerației

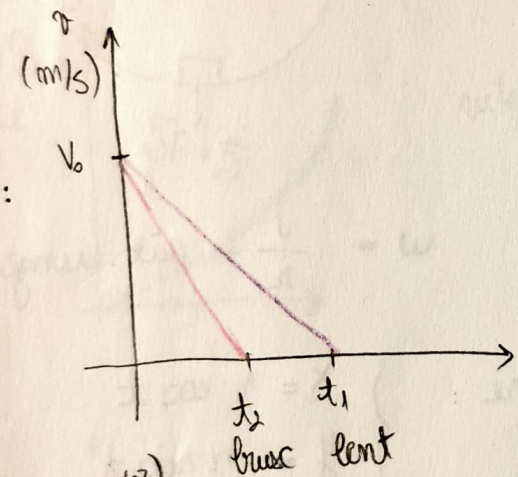
- automobil ce frânează lent vs. brusc (supraaccelerație)

poz:



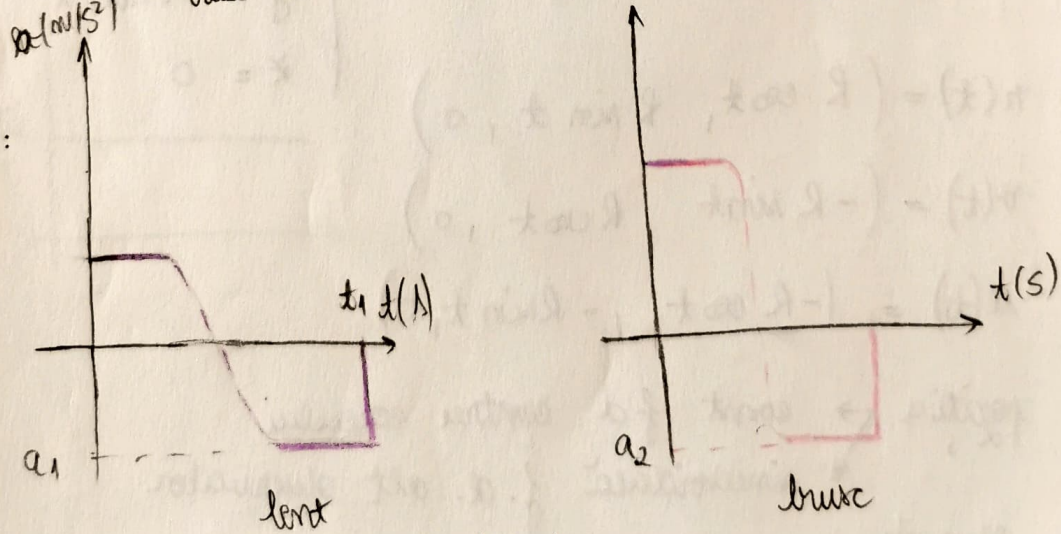
$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0(t-t_0) + \\ \quad + a\frac{(t-t_0)^2}{2} \\ \text{MRUV - se aplică după} \\ \text{ce începe frânarea} \rightarrow a = ct \end{cases}$$

viteza:



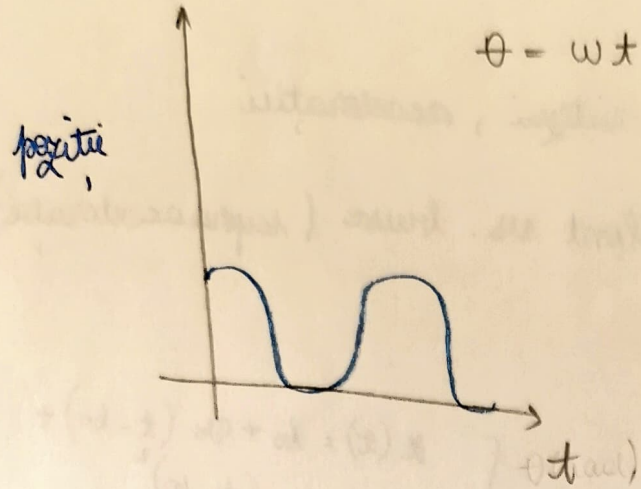
în zona de supraacc.
$\Delta a \gg$
$\Delta t \ll$

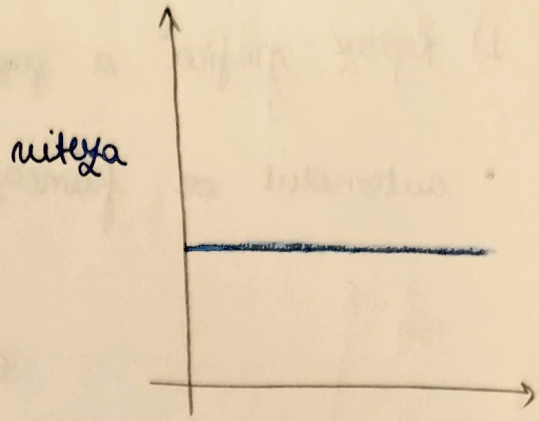
accelerația:

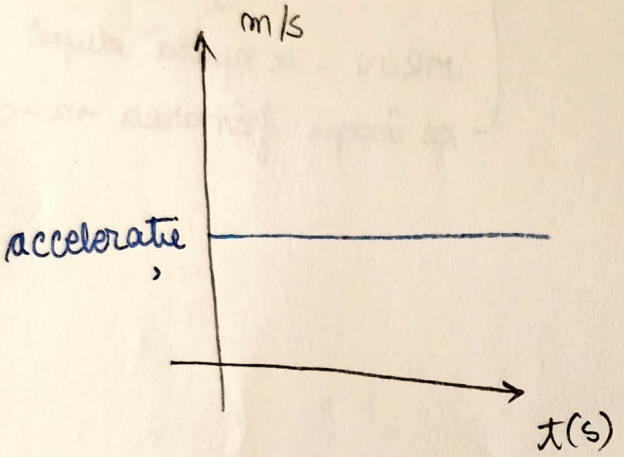


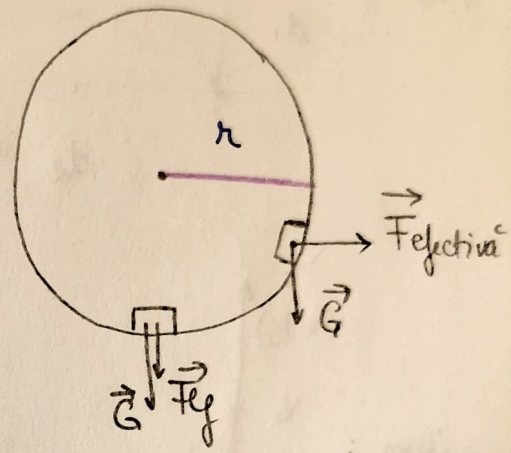
$t_1 > t_2$

- pasager într-un montagnes russes, $|v| = ct$









$$F = m\omega^2 r = \frac{mv^2}{r}$$

$$\omega = \frac{v}{r} \rightarrow \text{viteză unghiulară}$$

Folosim coordonate polare: $\begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\sin t \\ z = 0 \end{cases}$

$$r(t) = (R\cos t,\ R\sin t,\ 0)$$

$$v(t) = (-R\sin t,\ R\cos t,\ 0)$$

$$a(t) = (-R\cos t,\ -R\sin t,\ 0)$$

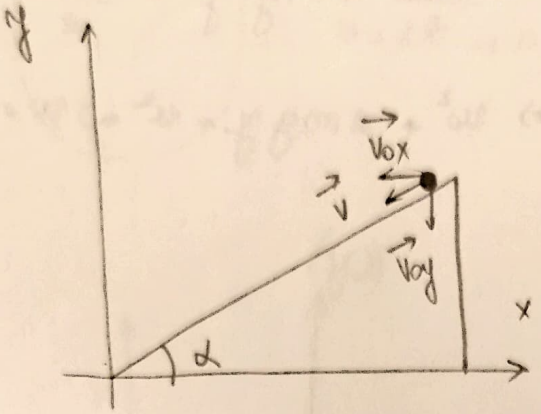
poziția → const f.d. centrul cercului
sinusoidală f.d. alt observator

$v \rightarrow ct$

$a_{fg} \rightarrow ct$

• corp aruncat pe un plan înclinat a.î. vectorul vitezei inițiale să fie ⊥ pe gradientul planului

gradientul planului → cât e de abruptă panta? (cu cât e mai mare gradientul, cu atât e mai mare panta) este ⊥ pe pantă



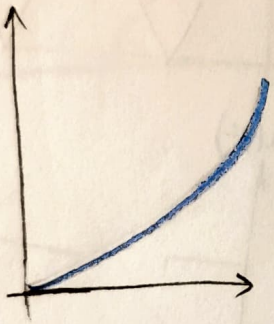
Toate punctele de pe plan sunt de forma:

$(x, y) \to (x, x \cos\alpha)$

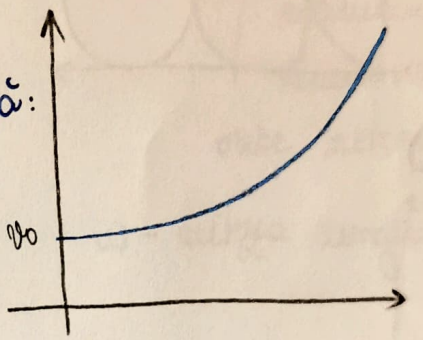
$r(t) = (t, t\cos\alpha)$

$a = g \sin\alpha \quad (ct) \qquad v^2 = v_0^2 + 2g x \sin\alpha$

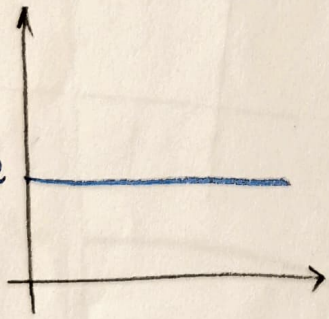
poziție:



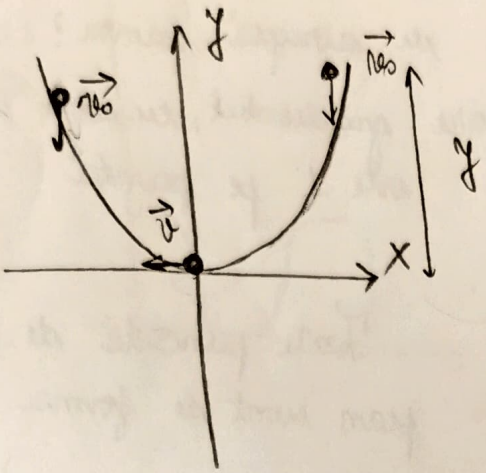
viteză:



accelerație:



• bilă de dimensiuni care este eliberată într-un bol cu secțiunea descrisă de o parabolă



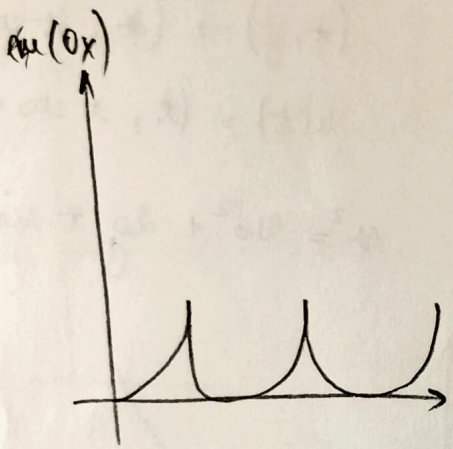
2 axe → bidimensional

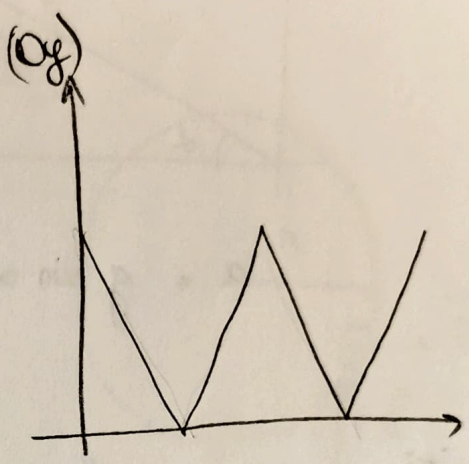
$y = x^2$

$\frac{m v_0^2}{2} + mgy = \frac{mv^2}{2}$

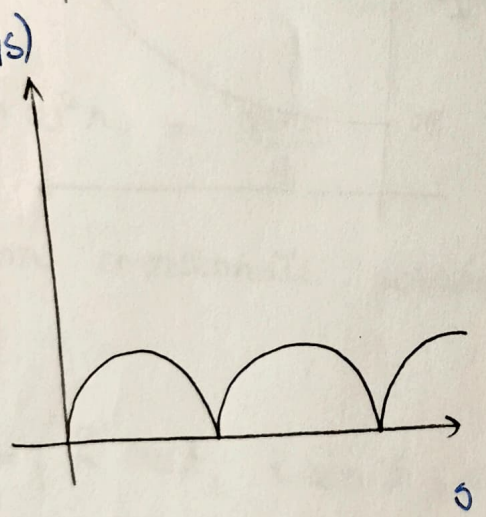
$\Rightarrow v_0^2 + 2mgy = v^2 \Rightarrow v = \sqrt{v_0^2 + 2gy}$

poziție

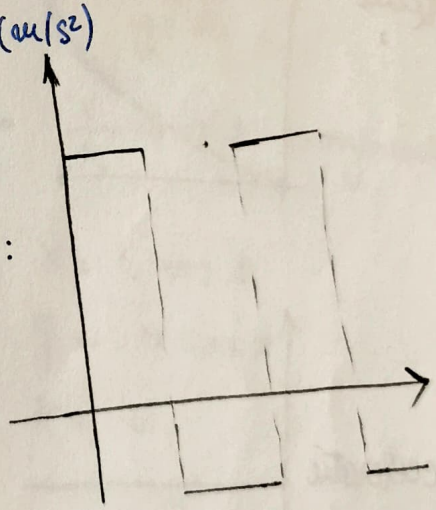




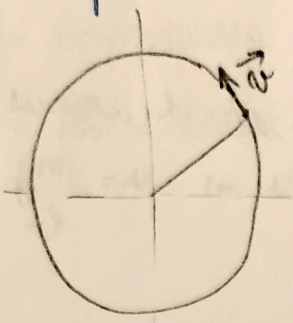
viteză



acc:

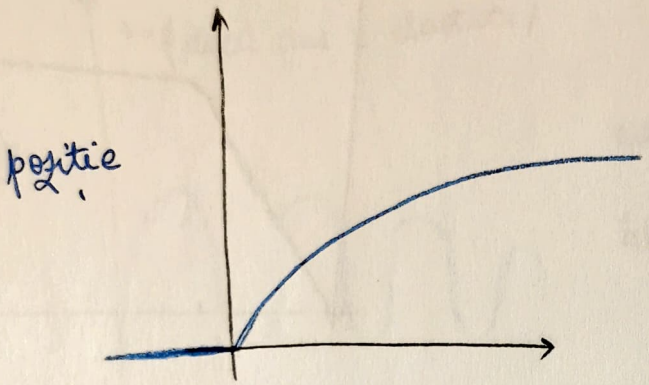


• corp prins cu un fir de un punct fix, se rotește cu viteză unghiulară până la un moment de timp după care firul se rupe



$a = \frac{v}{r}$

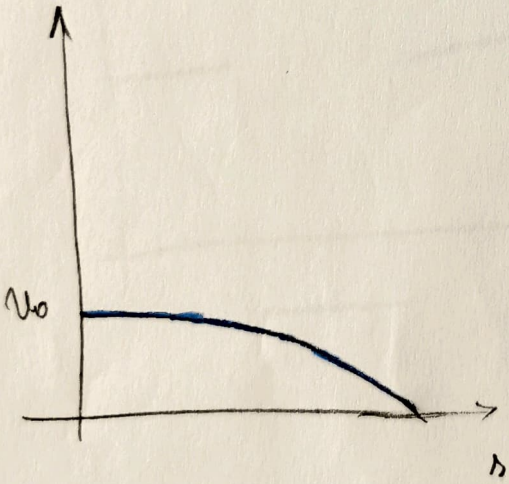
$v = ct \Rightarrow a = 0$



Într mom în care se rupe firul, corpul este aruncat cu viteza inițială $v = v_0 = \omega r$ tangentă la traiectorie

poziție | const fd centrul cercului
sinusoidală f.d. orice altceva

ω - viteza unghiulară



Dacă firul se rupe în momentul în care vectorul de viteză este $\parallel$ cu planul xOy ($a = 0$)

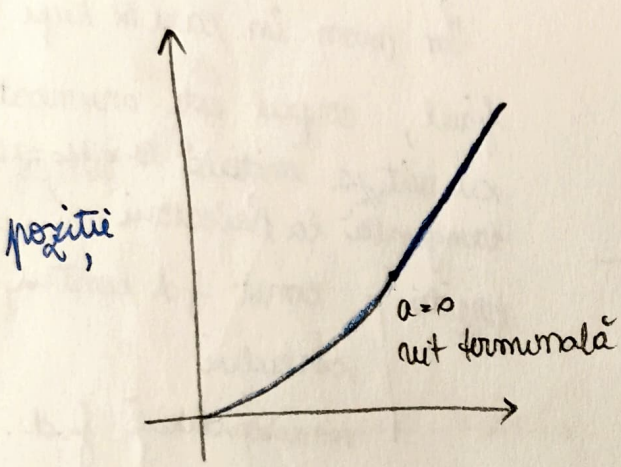
• corp ce cade suficient de mult timp pt a atinge viteza terminală:

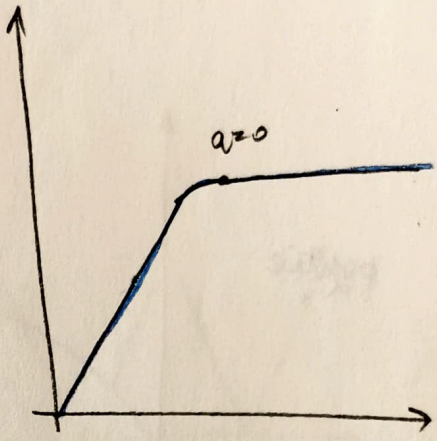
$$F_f = -b \cdot v \qquad m\frac{d^2x}{dt^2} = mg - b \cdot \frac{dx}{dt}$$

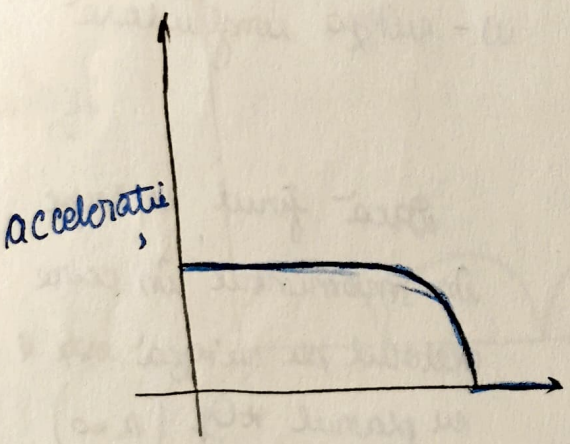
$$m \cdot a = mg - bv$$

viteza terminală este atinsă atunci când corpul nu mai are accelerație deci $a = 0 \Rightarrow mg = bv \Rightarrow v = \frac{mg}{b}$

v terminal $\Rightarrow$ $a = 0$







• bilă elastică aruncată pe o podea în timp ce se lovește succesiv

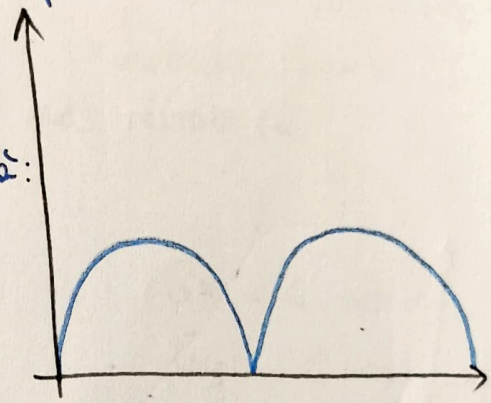
- ciocnire perfect elastică (nu rămâne
- conservarea impulsului : $m v_i = m v_f$
- conservarea energiei cinetice : $\frac{m v_i^2}{2} = \frac{m v_f^2}{2} + Q$

Q ↓ degajare de căldură ce provoacă pierderea E.C și implicit scăderea vitezei

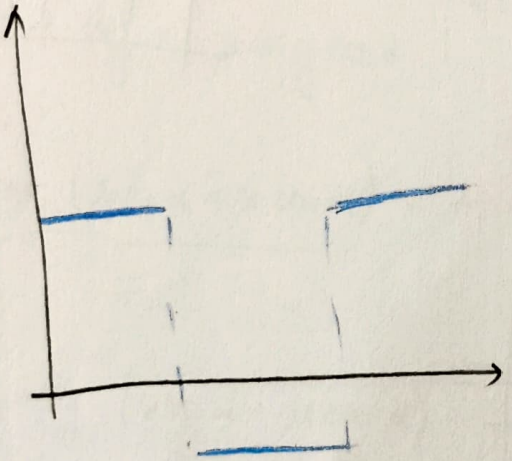
poziție (dacă nu e elastică)



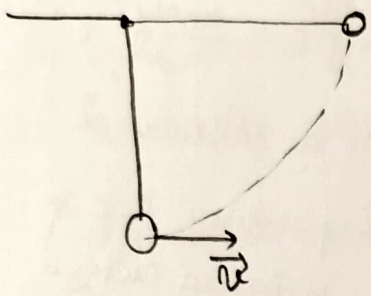
viteză:



accelerație



• un pendul gravitațional aflat inițial în stare de repaus și căruia îi este aplicată o viteză suficientă pentru ca acesta să facă un unghi de 90° cu oriz. fără să se răstoarne



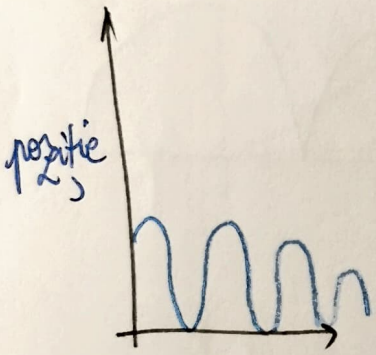
$E_c = 0 \quad E_p = mgh$

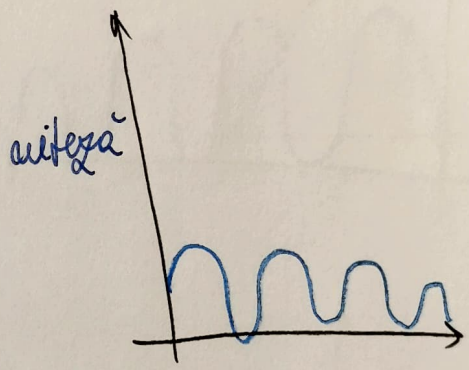
$E_c = \frac{mv^2}{2}, \quad E_p = 0$

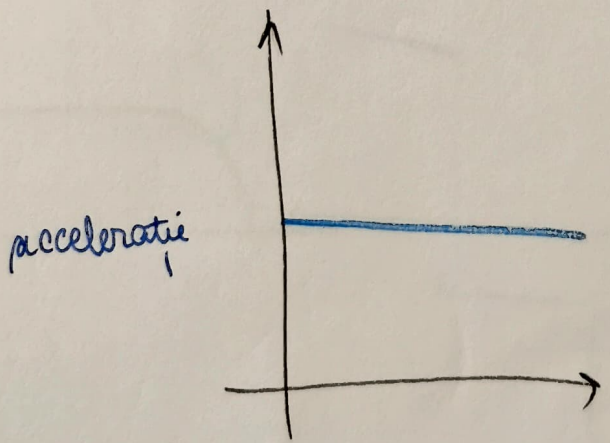
Din conservarea E_c avem $\frac{mv^2}{2} =$

$= mgh \Rightarrow v = \sqrt{2gl}$

$\Rightarrow$ viteza cu care trb aplicată este $v_{min} = \sqrt{2gl}$

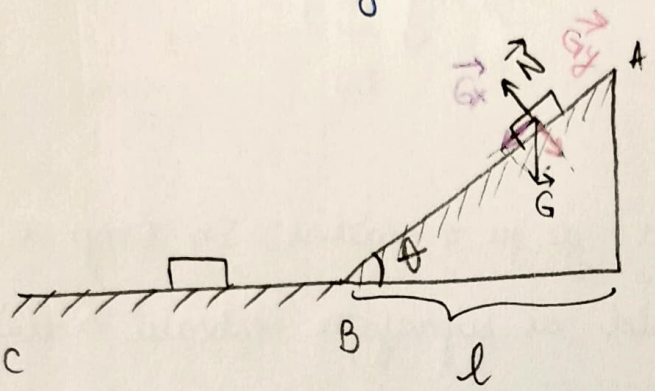






2) Evaluați ce urmează să se întâmple în următoarele situații:

- un corp alunecă pe un plan înclinat la baza căruia există un alt plan orizontal astfel încât trecerea între acestia este dată de un unghi α. Se pot aplica legi de conservare.



Presupunem că avem frecare peste tot și corpul are viteza inițială $v_0 = 0$

Portiunea AB: $\vec{F} = \vec{G_x} + \vec{F_f}$

$G_x = G \cdot \sin\alpha$

$G_y = G\cos\alpha$

$\Rightarrow m \cdot a = m \cdot \overbrace{g}^{\sin\alpha} \mp F_f$

$F_f = \mu \cdot G_y = \mu mg\cos\alpha$ $\Rightarrow a = g\sin\alpha \mp \mu g\cos\alpha$

$L_{AB} = \underbrace{mg(\sin\alpha \mp \mu\cos\alpha)}_{F} \cdot AB$ $\quad AB = \frac{l}{\cos\theta}$

$L_{AB} = mg(\sin\alpha + \mu\cos\alpha) \cdot \frac{l}{\cos\theta}$

Aflăm v_B astfel:

$L_{AB} = -\Delta E_{c(AB)} = -\left(0 - \frac{mv^2}{2}\right) = \frac{mv^2}{2}$ / $\cdot 2$, putem afla v

Fie Δ locul în care se oprește corpul

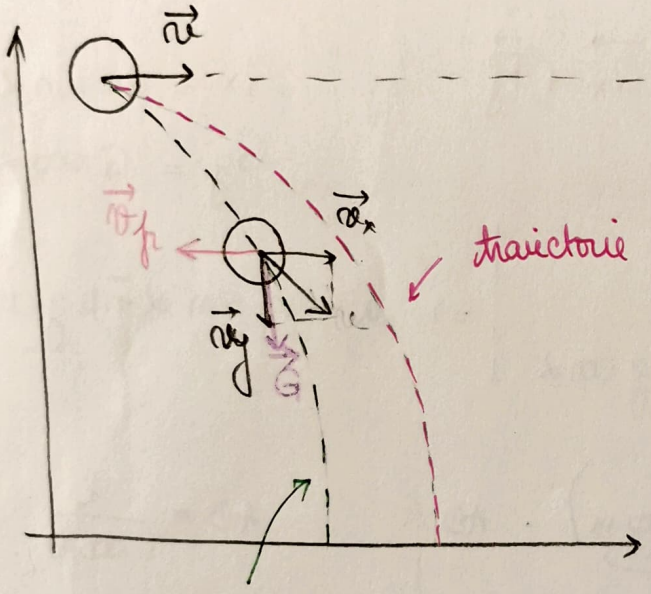
$\Rightarrow v_0 = 0$ m/s

$$\Delta E_{c_{BD}} = E_{c_D} - E_{c_B} = 0 - \frac{mv^2}{2}$$

$$\Delta E_{c_{BD}} = L_{fg} = -mg\mu \underset{\sim}{d}_{BD}$$

$\rightarrow$ rez lung. seg BD

- un corp este aruncat de pe o clădire în timp ce în plan orizontal paralel cu suprafața verticală a clădirii bate vântul



$E_c = \frac{mv^2}{2}$; $E_p = mgh$

înălțimea fix înainte să at. solul

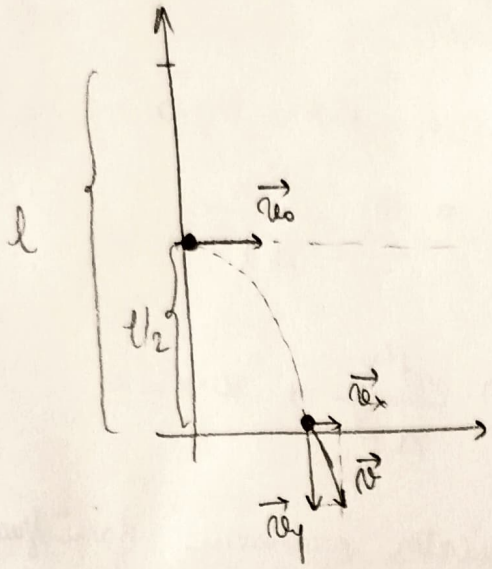
$E_c = \frac{mv_f^2}{2}$; $E_p = 0$

$v_y = 0$ când atinge solul (după ce s-a op)

$$\vec{v}_{fr} = -k\vec{v}$$

$$v = \sqrt{(v_x - kv_x)^2 + v_y^2} = \sqrt{v_x^2(1-k)^2 + v_y^2}$$

• un corp se află într-o cutie cu secțiunea pătrată în mijlocul uneia dintre muchiile superioare. Acesta este eliberat cu o viteză $\vec{v_0}$ orientată orizontal. Se exclude frecarea.



$E_c = \frac{mv_0^2}{2}$ $E_p = mg\frac{l}{2}$

$E_c = \frac{mv^2}{2}$ $E_p = 0$

Soluție cinematică:

$$\frac{mv_0^2}{2} + mg\frac{l}{2} = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{v_0^2 + gl}$$

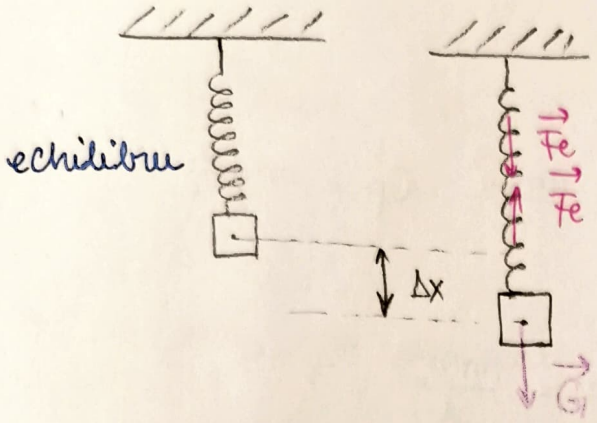
Soluție clasică:

pe Oy avem cădere liberă (aplicăm Galilei)

pe Ox avem MRUV

ținem cont că $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

• de un resort aflat în echilibru se atașează un corp de masă m. Masa este susținută astfel încât resortul să rămână nedeformat, urmând ca apoi să fie eliberat.



$$\vec{F_e} = -kx = m \cdot a = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\Rightarrow m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + k \cdot x = 0$$

(oscilator armonic - fără frecare)

Dacă ∃ F_f: $F_f = \alpha v$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\alpha}{} \cdot \frac{dx}{dt} + k \cdot x = 0$$

3) Evaluați următoarele scenarii

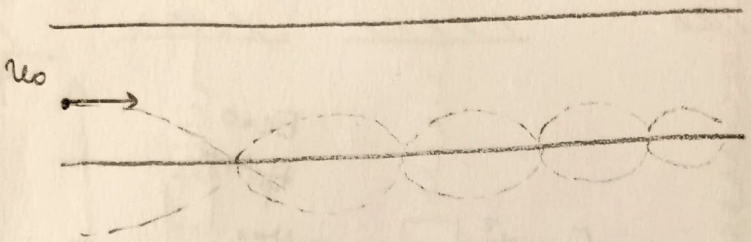
• Un corp este eliberat cu $v_0 \neq 0$ și orientată orizontal printr-un tub de lățime constantă și suficient de lung. Ciocnirea dintre corp și suprafața interioară a tubului are loc elastic. Cum evoluează timpul între 2 ciocniri succesive? Dar dist. pe verticală dintre acestea?

La fiecare ciocnire, deși este elastică, se pierde o cantitate de energie degajată prin căldură ⇒ viteza se micșorează după

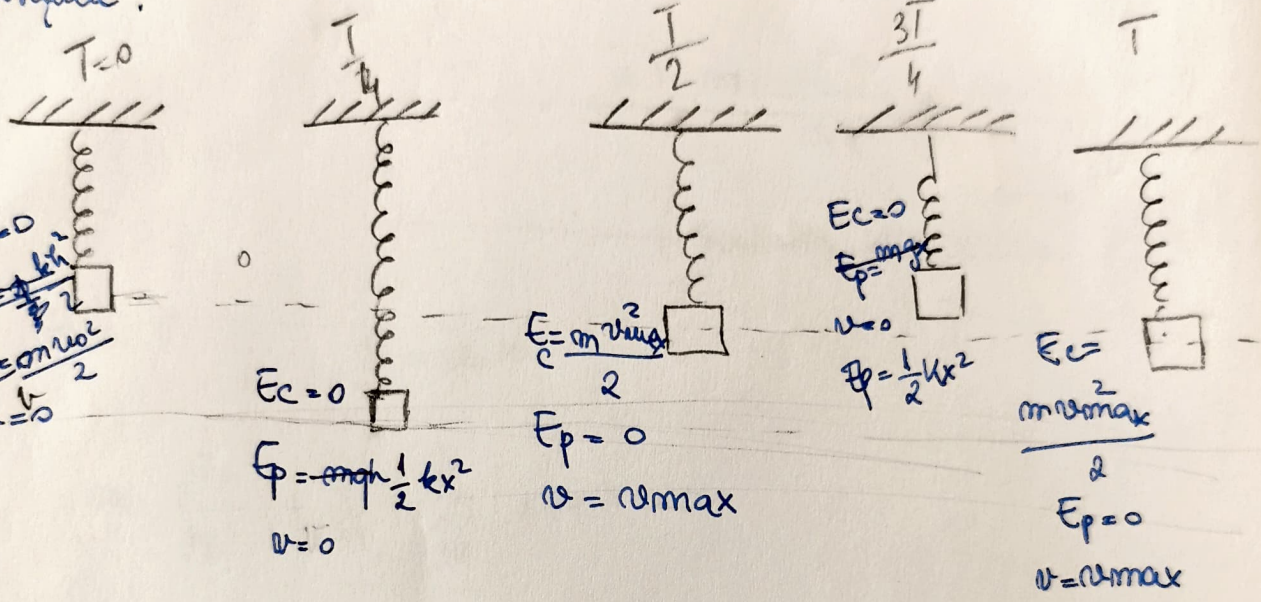
ficare ciocnire, dar unghiul rămâne același. În consecință, distanța și timpul dintre 2 ciocniri se micșorează, până când corpul o să meargă paralel cu tubul. Mai mult, se poate face o analogie cu oscilatorul amortizat cu $F_{ef} = -ax$,

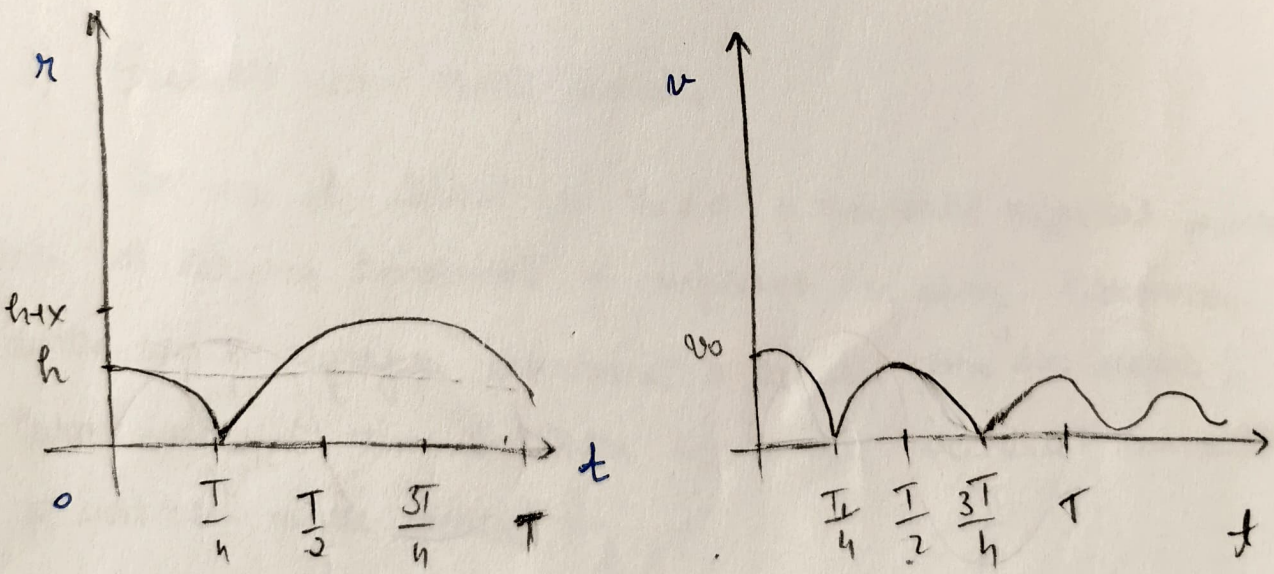
$$y(t) = A_0 \cdot e^{-at} \cos(\omega t + \theta)$$

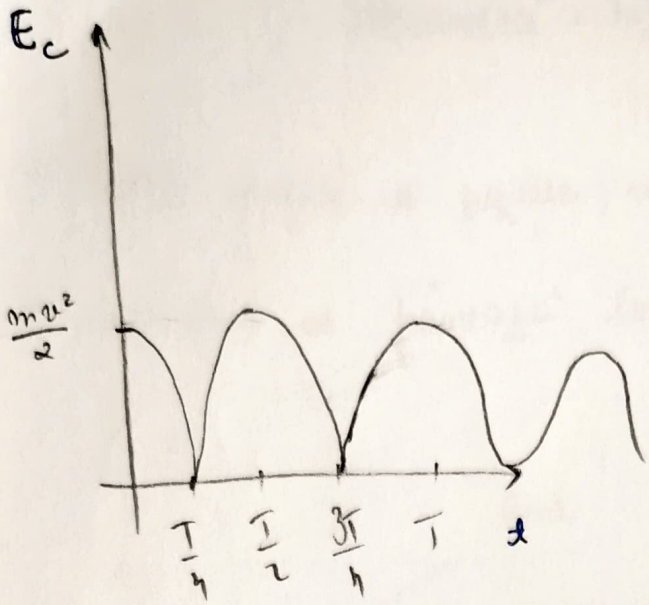
$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$ A - amplitudinea inițială.

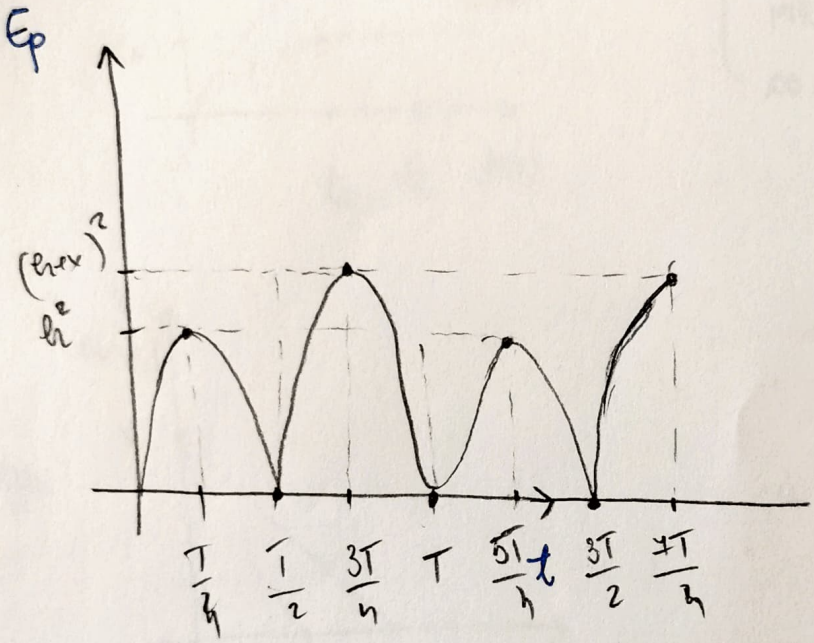


• Un corp este legat de un resort și se află în poziția de echilibru. La mom. inițial, corpului îi este aplicată o viteză care îl aduce într-o stare de oscilare. Corpul este restricționat să se deplaseze o distanță maximă față de poziția de echilibru mai mică decât cea corespunzătoare elongației maxime prin folosirea unor pereți de care corpul se lovește elastic. Reprezentați grafic evoluția în timp a poziției, vitezei, energiei cinetice și energiei potențiale.






E_c
$\frac{mv^2}{2}$
$\frac{T}{4}$
$\frac{T}{2}$
$\frac{3T}{4}$
T
t


E_p
$(q_{max})^2$
$2k^2$
$\frac{T}{4}$
$\frac{T}{2}$
$\frac{3T}{4}$
T
$\frac{5T}{4}$
t
$\frac{3T}{2}$
$\frac{7T}{4}$

Media 10